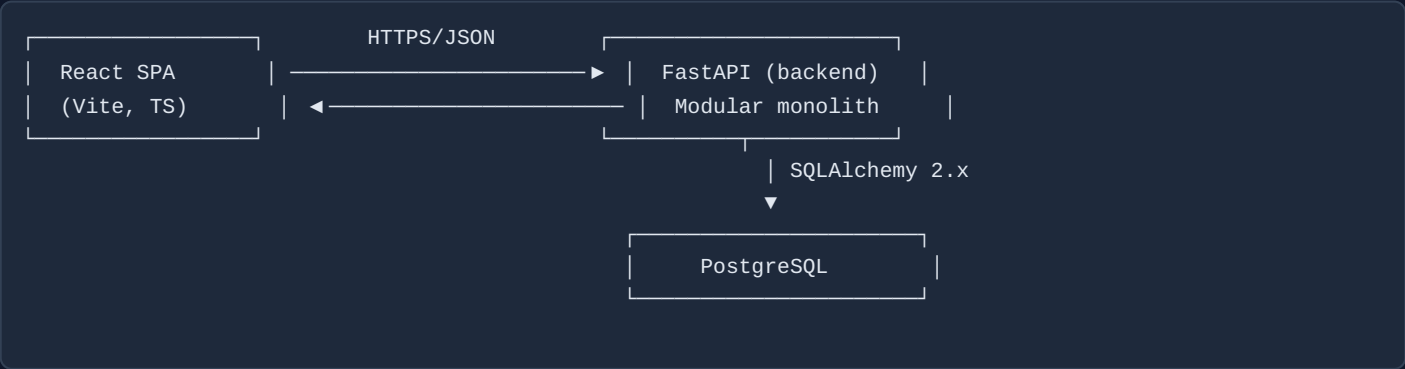


CentiSible — Arquitetura, Requisitos, Modelo de Dados e Roadmap

Documento vivo. Atualizado conforme a evolução do projeto e decisões de arquitetura.

1. Visão Geral da Arquitetura

CentiSible é um **monólito modular**: um único backend FastAPI organizado em camadas claras, e um frontend React SPA separado que consome a API via REST/JSON. Sem microservices, sem message broker — a complexidade do domínio (dinheiro, orçamentos, recorrências) é o foco principal.



Camadas do backend (dependências apontam para baixo):

api/	→ routers FastAPI, dependency injection, HTTP concerns
schemas/	→ Pydantic models (request/response), validação
services/	→ regras de negócio (business logic), orquestração
repositories/	→ acesso a dados (queries SQLAlchemy), sem lógica de negócio
models/	→ SQLAlchemy ORM models (tabelas)
db/	→ engine, session, base declarativa
core/	→ config, security (JWT/hashing), exceptions

Tech Stack Key Highlights

- **Backend:** FastAPI, SQLAlchemy 2.x, Alembic, Pydantic v2, PostgreSQL.
- **Frontend:** React + TypeScript + Vite, React Router, TanStack Query, React Hook Form + Zod, Tailwind CSS, shadcn/ui, Framer Motion, Recharts, PWA (`vite-plugin-pwa`).
- **Hospedagem:** Frontend na Vercel, Backend na Render, Base de Dados na Neon.

2. Requisitos Funcionais (Resumo)

Área	Requisito
Auth	Registro, login, logout, refresh token, rotas protegidas
Users	Perfil com nome, moeda, rendimento mensal
Accounts	CRUD de contas financeiras, saldo atual calculado; validade e plafond opcionais para cartões
Categories	CRUD de categorias próprias; bloqueio de eliminação se houver transações associadas
Transactions	CRUD; tipos INCOME/EXPENSE/TRANSFER; despesas compartilhadas; recibos anexados
Recurring Expenses	CRUD; frequência MONTHLY/YEARLY; geração de transações

Área	Requisito
Budgets	Orçamento mensal por categoria; cálculo automático de gasto/restante/%
Goals	Objetivos com target/current/deadline; projeção de conclusão
Households	Criar agregado familiar, convites por email, vista alternável "Individual / Agregado"
PWA	App instalável (Android/iOS/Desktop) com suporte offline básico (precache)

3. Requisitos Não Funcionais

- **Segurança:** isolamento estrito de dados por utilizador, bcrypt para passwords, tokens JWT + refresh cookies HttpOnly.
- **Correção Financeira:** Aritmética exata usando `NUMERIC(12,2)` / `Decimal` (nunca float ingénuo).
- **Arquitetura & Testabilidade:** Lógica de negócio em services isolados, testáveis de forma unitária e e2e com Playwright.

4. & 5. Modelo de Dados e Diagrama ERD (Entity Relationship Diagram)

Todas as tabelas possuem `id UUID PK`, `created_at` e `updated_at` (timestampz). Todas as tabelas de domínio contêm `user_id` indexado para garantia de segurança e filtragem.

CENTISIBLE — DIAGRAMA ENTIDADE-RELAÇÃO (ERD)

USERS		
uuid	id	PK
string	email	UK
string	password_hash	
string	name	
string	currency	
numeric	monthly_income	

ACCOUNTS		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
string	name	
string	type	
numeric	initial_balance	
numeric	current_balance	
date	card_expiration_date	
numeric	card_plafond	

HOUSEHOLDS		
uuid	id	PK
string	name	
uuid	created_by	FK

HOUSEHOLD_MEMBERS		
uuid	id	PK
uuid	household_id	FK
uuid	user_id	FK UK
timestamp	joined_at	

TRANSACTIONS		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
uuid	account_id	FK
uuid	destination_account_id	FK
uuid	category_id	FK
string	type	
numeric	amount	
date	date	
boolean	is_shared	
string	receipt_content_type	

CATEGORIES		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
string	name	
string	type	

BUDGETS		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
uuid	category_id	FK
date	period_month	
numeric	amount	

HOUSEHOLD_INVITES		
uuid	id	PK
uuid	household_id	FK
uuid	invited_user_id	FK
uuid	invited_by	FK
string	status	
timestamp	responded_at	

RECURRING_EXPENSES		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
uuid	category_id	FK
uuid	account_id	FK
numeric	amount	
string	frequency	
date	next_occurrence	
boolean	active	

GOALS		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
string	name	
numeric	target_amount	
numeric	current_amount	
date	deadline	

REFRESH_TOKENS		
uuid	id	PK
uuid	user_id	FK
string	token_hash	
timestamp	expires_at	
boolean	revoked	

Relações principais: `USERS` (1:N) `ACCOUNTS`, `CATEGORIES`, `TRANSACTIONS`, `BUDGETS`, `GOALS`, `REFRESH_TOKENS`, `HOUSEHOLD_MEMBERS` (0..1).

`TRANSACTIONS` referencia `ACCOUNTS` (origem/destino) e `CATEGORIES`. `BUDGETS` e `RECURRING_EXPENSES` classificam-se em `CATEGORIES`.

6. Estrutura de Pastas

```
CentiSible/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── core/          # config, security, exceptions, logging
│   │   ├── api/v1/        # routers (auth, users, accounts, transactions, ...)
│   │   ├── models/        # SQLAlchemy ORM models
│   │   ├── schemas/       # Pydantic models
│   │   ├── services/      # business logic
│   │   ├── repositories/  # data access
│   │   └── db/            # engine, session
│   ├── tests/             # unit, integration, security
│   ├── Dockerfile / Dockerfile.prod
│   └── pyproject.toml
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── routes/        # páginas React
│   │   ├── components/    # componentes reutilizáveis (shadcn/ui)
│   │   ├── features/      # lógica por domínio (hooks, API calls)
│   │   └── index.css       # Tailwind + tokens
│   ├── e2e/               # Playwright
│   ├── Dockerfile / Dockerfile.prod
│   └── package.json
└── docs/
    ├── ARCHITECTURE.md
    └── DEV_JOURNAL.md
```

7. Decisões Técnicas Importantes

- **UUID v4:** IDs não sequenciais, geráveis no cliente sem round-trip à BD.
- **Categorias com Type (INCOME/EXPENSE):** Permite filtrar formulários e garantir orçamentos coerentes apenas em despesas.
- **Autenticação Robusta:** Access token em memória (15 min) + Refresh token opaco em cookie HttpOnly/Secure com rotação e janela de tolerância para concorrência de pedidos (RFC 9700).
- **Despesas Partilhadas (Agregado Familiar):** Modelo "lançada uma vez" com proteção automática contra duplicados (HTTP 409) se outro membro do mesmo agregado lançar despesa com mesma categoria e valor idêntico no mesmo mês.
- **Tratamento de Erros de Domínio:** Exceções herdadas de `DomainError` traduzidas centralmente para respostas HTTP padronizadas.